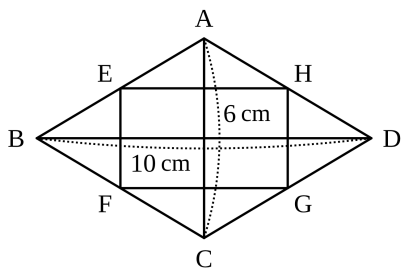
01 채수학 X 마름모의 중점사각형

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점이 E, F, G, H이다. $\overline{AC}=6\text{cm}$, $\overline{BD}=10\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 넓이는?

[5.00점*]

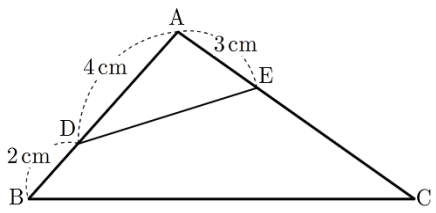


① 10cm^2 ② 15cm^2 ③ 20cm^2 ④ 25cm^2 ⑤ 30cm^2

02 채수학 X 닮은 삼각형의 대응변

다음 그림에서 $\triangle ABC\sim\triangle AED$이고 $\overline{AD}=4\text{cm}$, $\overline{AE}=3\text{cm}$, $\overline{BD}=2\text{cm}$일 때, $\overline{EC}$의 길이는?

[5.00점*]



① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

03 채수학 X AA 닮음

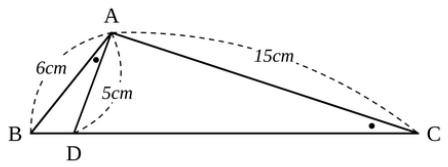
그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=6\text{cm}$, $\overline{AC}=15\text{cm}$, $\overline{AD}=5\text{cm}$, $\angle C=\angle BAD$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하고, 그 풀이 과정을 〈조건〉을 포함하여 쓰시오.

〈조건〉

• 닮음인 두 삼각형을 찾아 닮음 기호(∼)를 사용하여 대응점의 순서에 맞게 기호로 나타낼 것.

• $\overline{BD}$, $\overline{BC}$의 길이를 각각 구하는 과정을 쓸 것.

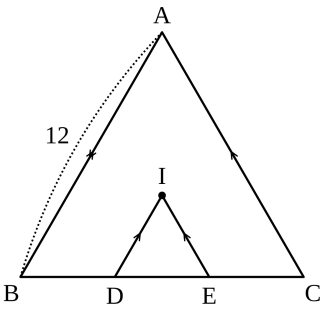
[5.00점*]



04 채수학 X 내심과 평행선

점 I는 정삼각형 ABC의 내심이다. $\overline{AB}\parallel\overline{ID}$, $\overline{AC}\parallel\overline{IE}$, $\overline{AB}=12$일 때, $\overline{DE}$의 길이는? (단, 점 D, 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점)

[5.00점*]

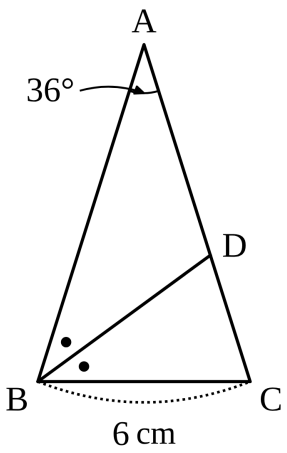


① 3 ② 3.5 ③ 4 ④ 4.5 ⑤ 5

05 채수학 X 이등변삼각형과 각의 이등분선

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{BD}$가 $\angle B$의 이등분선이고, $\angle A=36°$, $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=6\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[5.00점*]



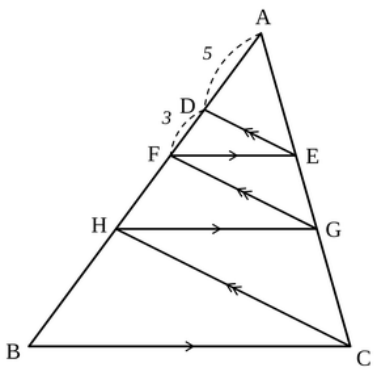
① 2.5cm ② 3cm ③ (보기 없음)

④ 4cm ⑤ 4.5cm

06 채수학 X 평행선과 선분의 비

$\triangle ABC$에서 $\overline{DE}\parallel\overline{FG}\parallel\overline{HC}$, $\overline{FE}\parallel\overline{HG}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{AD}=5$, $\overline{DF}=3$일 때, $\overline{HB}$의 값은?

[5.00점*]

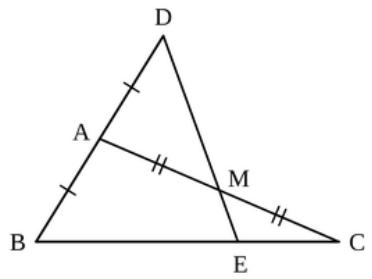


① $\frac{64}{25}$ ② $\frac{72}{25}$ ③ $\frac{184}{25}$ ④ $\frac{192}{25}$ ⑤ $\frac{238}{25}$

07 채수학 X 중점연결정리

그림에서 $\triangle ABC$, $\triangle DBE$에서 $\overline{AD}=\overline{AB}$, $\overline{AM}=\overline{MC}$이고 $\overline{EC}=5\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?

[5.00점*]

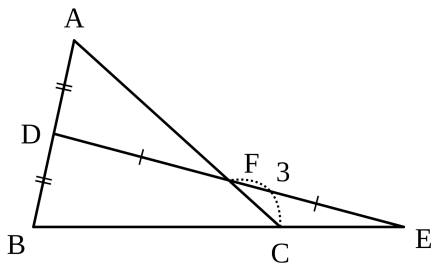


① 10cm ② 12cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 18cm

08 채수학 X 중점연결정리

그림과 같은 $\triangle ABC$와 $\triangle DBE$에서 $\overline{AD}=\overline{DB}$, $\overline{DF}=\overline{FE}$이고 $\overline{CF}=3$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?

[5.00점*]

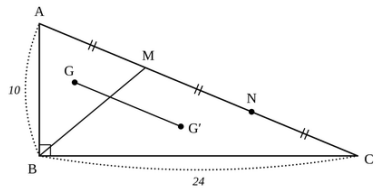


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

09 채수학 X 무게중심 사이의 거리

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 24$, $\overline{AM} = \overline{MN} = \overline{NC}$이다. 두 점 G, G'이 각각 두 삼각형 ABM, BCM의 무게중심일 때, $\overline{GG'}$의 길이는?

[5.00점*]



① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 13 ⑤ $\frac{52}{3}$

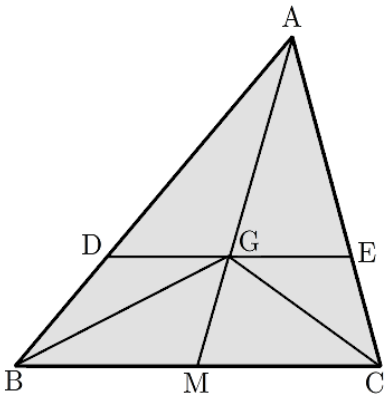
10 채수학 X 무게중심과 평행선

점 G가 삼각형 ABC의 무게중심일 때, 점 G를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자.

(1) $\overline{DE} = \frac{2}{3}\overline{BC}$가 성립하는 이유를 서술하시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle AGE$의 넓이의 몇 배인지 구하는 과정과 답을 쓰시오.

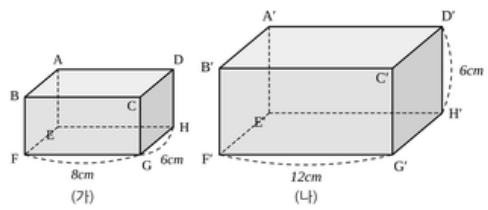
[5.00점*]



11 채수학 X 닮은 직육면체

두 직육면체 (가)와 (나)는 서로 닮은 도형이고 $\square ABCD$와 $\square A'B'C'D'$이 서로 대응하는 면일 때, 설명이 옳지 않은 것은?

[5.00점*]



① (가)의 겉넓이는 192cm^2이다.

② (나)의 부피는 648cm^3이다.

③ (가)와 (나)의 닮음비는 $2 : 3$이다.

④ 모서리 DH의 길이는 4cm이다.

⑤ $\square A'B'C'D'$의 넓이는 108cm^2이다.

12 채수학 X 겉넓이비와 부피비

서로 닮은 두 삼각기둥 A, B의 겉넓이의 비가 $4 : 9$이고 삼각기둥 A의 부피가 32cm^3일 때, 삼각기둥 B의 부피는?

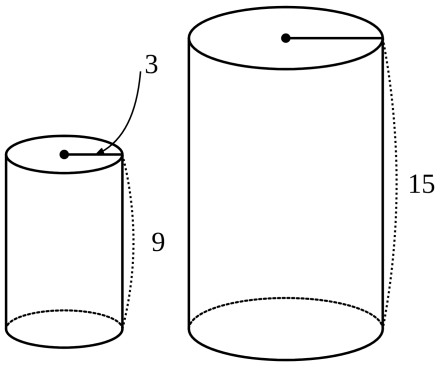
[5.00점*]

① 96cm^3 ② 100cm^3 ③ 104cm^3 ④ 108cm^3 ⑤ 112cm^3

13 채수학 X 닮은 원기둥

두 원기둥이 닮은 도형이고, 작은 원기둥과 큰 원기둥의 높이는 각각 9, 15이다. 작은 원기둥의 밑면의 반지름의 길이가 3일 때, 큰 원기둥의 밑면의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

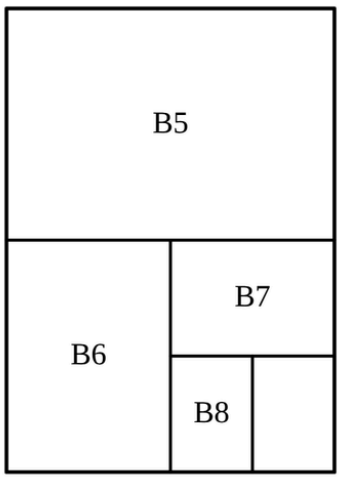


① 5π ② 10π ③ 15π ④ 20π ⑤ 25π

14 채수학 X 닮음과 넓이의 비

B4용지를 반으로 접을 때마다 생기는 사각형 모양의 용지를 각각 B5, B6, B7, B8이라고 할 때, 각각의 용지는 서로 닮음이다. B4용지와 B8용지의 넓이의 비는?

[5.00점*]

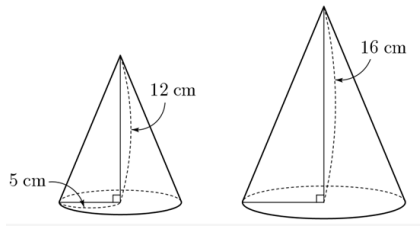


① $2:1$ ② $4:1$ ③ $6:1$ ④ $8:1$ ⑤ $16:1$

15 채수학 X 닮은 원뿔의 겉넓이 비

두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때 두 원뿔의 겉넓이의 비는?

[5.00점*]

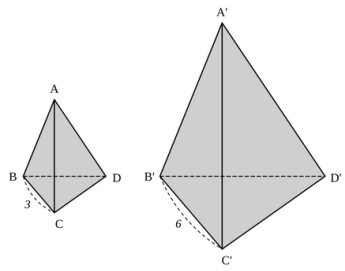


① $3:4$ ② $3:5$ ③ $9:16$ ④ $9:25$ ⑤ $27:64$

16 채수학 X 닮은 사면체의 부피비

그림에서 두 사면체는 서로 닮은 도형이고 $\triangle ABC$와 $\triangle A'B'C'$는 서로 대응하는 면이다. 사면체 $ABCD$의 부피가 10일 때, 사면체 $A'B'C'D'$의 부피를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 닮음비와 부피비를 포함할 것)

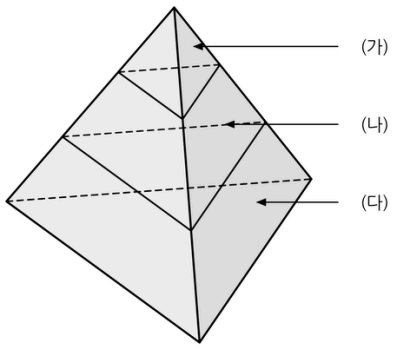
[5.00점*]



17 채수학 X 잘린 정사면체의 부피

정사면체를 높이가 삼등분이 되도록 밑면에 평행한 두 평면으로 자를 때 생기는 세 입체도형을 차례로 (가), (나), (다)라고 하자. 입체도형 (가)의 부피가 8cm^3일 때, 입체도형 (다)의 부피는?

[5.00점*]

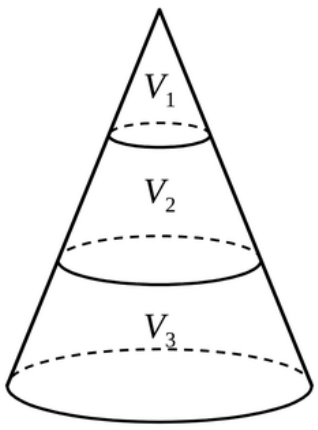


① 80cm^3 ② 108cm^3 ③ 144cm^3 ④ 152cm^3 ⑤ 216cm^3

18 채수학 X 원뿔대의 부피

그림과 같은 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 모선이 삼등분이 되도록 잘랐을 때 생기는 도형을 V_1, V_2, V_3이라 하자. 원뿔대 V_2의 부피가 $35\pi\text{cm}^3$일 때, V_3의 부피를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술하시오.)

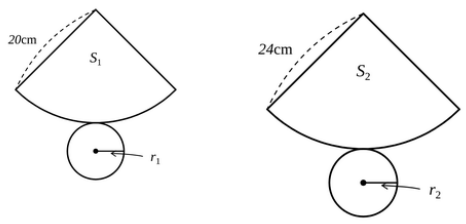
[5.00점*]



19 채수학 X 원뿔의 옆넓이

다음은 두 원뿔의 전개도이다. 두 원뿔은 서로 닮은 도형이고, 두 원뿔의 전개도에서 옆넓이는 각각 $S_1 = 100\pi\text{cm}^2$, $S_2 = 144\pi\text{cm}^2$이다. 두 원뿔의 닮음비가 $x : y$이고, 작은 원뿔의 밑면의 반지름이 r_1, 큰 원뿔의 밑면의 반지름이 r_2일 때, $x \div y \div r_1 \div r_2$의 값은?

[5.00점*]



① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{19}{36}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

20 채수학 X 닮은 삼각형의 넓이비

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 서로 닮은 도형이고, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{DE} = 12\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 75cm^2일 때, $\triangle DEF$의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

